Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерного проектирования
Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 1

Проверил _____ Верхов К.А.
(подпись)

Выполнил _____ Ханцевич А.А.
(подпись) 314302

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения 3
1.1 Термины 3
1.2 Назначение документа 4
2 Постановка задачи 5
3 Бизнес-требования 6
3.1 Краткая характеристика ПС 6
3.2 Пользовательские требования 6
3.3 Описание пользовательских требований 9
4 Разработка программного средства 16
4.1 Требования к технологиям 16
4.2 Примечания 17

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Термины

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

ОС (операционная система) – программный комплекс, обеспечивающий управление аппаратными ресурсами вычислительной системы и взаимодействие пользователя с программными средствами.

ПС (программное средство) – аналитическое приложение, предназначенное для мониторинга успеваемости и вовлечённости студентов в процессе онлайн-обучения *IT*-технологиям.

СУБД (система управления базами данных) – программное обеспечение, обеспечивающее хранение, обработку и управление структурированными данными, используемыми в ПС.

Пользователь – лицо, взаимодействующее с ПС в рамках своих прав доступа. В зависимости от роли пользователь может являться студентом, преподавателем или администратором системы.

Администратор ПС – пользователь ПС, осуществляющий сопровождение процесса покупки, продажи и аукциона, анализ успешности сделки, вовлеченность покупателей в аукционах, состояние продаваемых объектов и финансовое состояние комапнии.

Покупатель — физическое или юридическое лицо, прошедшее процедуру идентификации и регистрации в системе, имеющее намерение приобрести объект недвижимости и обладающее необходимыми правами для участия в аукционных торгах.

Продавец — собственник объекта недвижимости или законный представитель собственника (включая государственные органы или организации-застройщики), действующий через программное средство с целью отчуждения имущества путем проведения аукциона.

Покупка — юридически значимый процесс, реализуемый в системе и завершающийся переходом права собственности на объект недвижимости от Продавца к Покупателю по итогам успешных торгов.

Продажа — встречный процесс по отношению к покупке, представляющий собой комплекс действий в программном средстве по возмездной передаче объекта недвижимости новому владельцу, Аукцион — основной механизм программного средства, обеспечивающий проведение торгов в режиме реального времени, где объект недвижимости приобретается Покупателем, предложившим наивысшую цену в установленный период, с соблюдением заданных правил и процедур.

Вовлеченность — метрика, рассчитываемая программным средством и отражающая активность взаимодействия пользователей (Покупателей и Продавцов) с функционалом системы, включая частоту просмотров лотов, количество ставок и активность в ходе торговых сессий.

Аналитический отчет — структурированный документ, автоматически генерируемый системой на основе накопленных данных о торгах, который содержит статистику, тренды и ключевые показатели (включая динамику цен и активность участников) за выбранный отрезок времени.

Период мониторинга — задаваемый пользователем или системой временной интервал, в пределах которого программное средство производит сбор, обработку и анализ данных о статусе объектов, ходе аукционов и действиях контрагентов для последующего предоставления информации или формирования отчетности.

Успешная сделка — результат проведенного аукциона, зафиксированный программным средством как завершенный с положительным исходом, при котором Продавец и Покупатель выполнили все необходимые условия для перехода прав собственности, а объект недвижимости сменил владельца в соответствии с законодательством и правилами площадки.

1.2 Назначение документа

Настоящий документ определяет полный набор требований к программному средству, предназначенному для мониторинга и анализа вовлечённости покупателей в процессе продажи недвижимости через аукцион, и является основанием для его разработки, внедрения и эксплуатации.

Подписи Заказчика и Исполнителя на настоящем документе подтверждают их согласие со следующими условиями:

1 При реализации программного средства должны быть выполнены все работы в объёме и составе, определённом настоящим Техническим заданием.

2 Все неоднозначности и противоречия, выявленные в настоящем Техническом задании после его подписания, подлежат обязательному двухстороннему согласованию между Заказчиком и Исполнителем.

Настоящее Техническое задание является обязательным для исполнения обеими Сторонами и действует на протяжении всего жизненного цикла программного средства – от этапа проектирования до этапа промышленной эксплуатации и сопровождения.

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В рамках данной работы осуществляется проектирование и последующая разработка программного средства, предназначенного для автоматизации процессов купли-продажи объектов недвижимости через аукционный механизм. Основной целью является создание функционального и надежного инструмента, который обеспечит прозрачное взаимодействие между продавцами и покупателями в ходе проведения торгов. В ходе выполнения работы необходимо решить комплекс задач, включающий анализ предметной области и существующих аналогов, а также проектирование архитектуры системы, обеспечивающей регистрацию участников, публикацию лотов и проведение аукционов в режиме реального времени. Особое внимание следует уделить разработке алгоритмов отслеживания вовлеченности пользователей и формирования детализированных аналитических отчетов на основе данных, собранных за установленные периоды мониторинга. Реализация программного средства должна быть направлена на достижение конечного результата — повышение эффективности торгов и обеспечение условий для фиксации успешных сделок с недвижимостью в цифровой среде.

Для достижения поставленной цели требуется реализовать как клиентскую, так и серверную часть программного средства, удовлетворяющую требованиям, описанным в настоящем документе. Клиентская часть ПС должна обеспечивать удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, предоставляющий доступ к функционалу системы для различных категорий пользователей (студенты, преподаватели, администраторы). Серверная часть ПС должна отвечать за хранение, обработку и анализ данных, а также за реализацию бизнес-логики и обеспечение безопасности системы.

В процессе разработки необходимо обеспечить взаимодействие клиентской и серверной частей по защищённым каналам связи с использованием современных протоколов передачи данных. Особое внимание должно быть уделено вопросам надежности, масштабируемости и отказоустойчивости программного средства, с учетом возможного увеличения количества пользователей и объема обрабатываемых данных.

3 БИЗНЕС-ТРЕБОВАНИЯ

3.1 Краткая характеристика ПС

Разрабатываемое ПС представляет собой специализированную электронную площадку, функционирующую как веб-ориентированное приложение, предназначенное для организации и проведения аукционов по продаже и покупке объектов недвижимости. Система ориентирована на автоматизацию полного цикла взаимодействия между ключевыми участниками рынка — продавцами, заинтересованными в реализации имущества по рыночной цене, и покупателями, ищущими прозрачные и конкурентные условия приобретения.

ПС должно обеспечивать централизованное хранение и управление данными об объектах недвижимости, а также предоставлять инструменты для проведения торгов в режиме реального времени с автоматической фиксацией победителя по окончании периода мониторинга активности. Ключевым бизнес-требованием является внедрение механизмов отслеживания вовлеченности участников и формирования аналитических отчетов для прогнозирования рыночных трендов и повышения вероятности успешной сделки. Система должна гарантировать прозрачность совершаемых операций, защиту персональных данных пользователей и соответствие законодательным нормам в сфере электронной торговли и оборота недвижимости.

Покупатель должен иметь следующие возможности:

1 Просматривать каталог объектов недвижимости с фильтрацией по типу объекта, местоположению, цене и статусу торгов

2 Просматривать детальную информацию по каждому лоту, включая фотографии, технические характеристики и документы

3 Регистрироваться для участия в торгах по выбранному лоту с подтверждением согласия с правилами аукциона

4 Выставлять ставки в режиме реального времени в течение всего периода проведения аукциона

5 Отслеживать текущий статус своих ставок и позицию в торгах по каждому объекту

6 Получать уведомления о превышении ставки другим участником, приближении окончания торгов и победе в аукционе

7 Просматривать историю своего участия в завершенных аукционах и детали по успешным сделкам

8 Формировать список избранных объектов для быстрого доступа и отслеживания изменений по ним

Продавец должен иметь следующие возможности:

1 Создавать новые лоты с заполнением полной карточки объекта недвижимости

2 Загружать мультимедийные материалы и сопроводительную

документацию по объекту

3 Устанавливать параметры проведения аукциона, включая стартовую цену, шаг торгов и временные границы периода мониторинга

4 Просматривать список своих активных и завершенных лотов с индикацией текущего статуса

5 Отслеживать активность участников по каждому своему лоту в режиме реального времени

6 Получать уведомления о поступлении новых ставок и завершении торгов по своим объектам

7 Просматривать информацию о победителе аукциона после завершения торгов

8 Формировать отчетность по эффективности продаж своих объектов

Администратор должен иметь следующие возможности:

1 Управлять учетными записями всех пользователей, включая создание, блокировку и удаление профилей

2 Проверять и подтверждать корректность создаваемых продавцами лотов перед публикацией

3 Отслеживать все активные аукционы с возможностью принудительной остановки в случае нарушения правил

4 Просматривать системные логи и журналы событий для диагностики и устранения неполадок

5 Формировать и экспортировать аналитические отчеты по различным параметрам за установленный период мониторинга

6 Настраивать параметры системы, включая ролевые права доступа и шаблоны уведомлений

7 Модерировать контент, загружаемый пользователями, на предмет соответствия требованиям

8 Получать сводную статистику по активности пользователей и успешным сделкам

Нефункциональные требования

1 Время отклика интерфейса при выполнении основных операций не должно превышать двух секунд

2 Система должна обеспечивать одновременную работу не менее ста активных участников без потери производительности

3 Обновление информации о текущей цене в ходе аукциона должно происходить с задержкой не более одной секунды

4 Доступ к программному средству должен осуществляться через современные веб-браузеры без установки дополнительного программного обеспечения

5 Интерфейс должен быть интуитивно понятным и не требовать специального обучения для выполнения базовых операций

6 Разграничение прав доступа должно реализовываться на основе ролевой модели с тремя уровнями: покупатель, продавец, администратор

7 Передача данных между клиентом и сервером должна осуществляться с использованием защищенного протокола HTTPS

8 Пароли пользователей должны храниться в системе в хешированном виде с использованием современных алгоритмов шифрования

9 Система должна обеспечивать резервное копирование данных с периодичностью не реже одного раза в сутки

10Интерфейс должен быть адаптирован для корректного отображения на устройствах с различным разрешением экрана

Бизнес-правила

1 Аукцион по каждому лоту проводится в строго установленные временные рамки, задаваемые продавцом при публикации

2 Торги завершаются автоматически по истечении заданного периода мониторинга без возможности продления

3 Новая ставка должна превышать текущую максимальную ставку на величину не менее установленного шага аукциона

4 Ставка, сделанная покупателем, не может быть отозвана или изменена после фиксации системой

5 Продавец не имеет права участвовать в торгах по собственным лотам

6 Продавец не может отменить аукцион после его запуска, за исключением случаев технического сбоя или нарушения правил другими участниками

7 Покупатель, признанный победителем по итогам торгов, получает уведомление с реквизитами для оформления сделки

8 Информация об успешной сделке фиксируется в системе и учитывается при формировании последующих аналитических отчетов

9 При равенстве ставок преимущество отдается участнику, сделавшему ставку раньше

10Администратор имеет право приостановить торги при выявлении технических неполадок или подозрении на недобросовестные действия участников

3.2 Описание пользовательских требований

Описание вариантов использования приведено в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Описание вариантов использования сценариями

UC-1 Зарегистрироваться	
Действующее лицо	Покупатель, Продавец
Краткое описание варианта использования	Пользователь создает учетную запись в системе для получения доступа к функционалу.
Входные условия	Пользователь открыл главную страницу системы, не имеет учетной записи.

Продолжение таблицы 3.1

UC-1 Зарегистрироваться	
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1. Пользователь нажимает кнопку «Регистрация». 2. Система отображает форму регистрации с полями для заполнения. 3. Пользователь вводит свои данные (имя, email, телефон, пароль). 4. Пользователь выбирает роль (Покупатель или Продавец). 5. Система проверяет корректность введенных данных. 6. Система отправляет подтверждение на указанный email. 7. Пользователь подтверждает регистрацию.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Введен существующий email – система уведомляет пользователя и предлагает восстановить пароль. Обязательные поля не заполнены – система подсвечивает незаполненные поля. Пароль не соответствует требованиям – система показывает требования к паролю.
Выходные условия	Учетная запись пользователя создана и активирована, пользователь автоматически входит в систему.
UC-2 Авторизоваться в системе	
Действующее лицо	Покупатель, Продавец, Администратор
Краткое описание варианта использования	Пользователь выполняет вход в систему под своей учетной записью.
Входные условия	Пользователь имеет активную учетную запись, находится на странице входа.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1. Пользователь вводит логин (email) и пароль. 2. Пользователь нажимает кнопку «Войти». 3. Система проверяет соответствие введенных данных. 4. Система определяет роль пользователя.

Продолжение таблицы 3.1

Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Неверный логин или пароль – система выводит сообщение об ошибке. Учетная запись заблокирована – система уведомляет пользователя и предлагает связаться с администратором.
Выходные условия	Пользователь получает доступ к функциям системы в соответствии со своей ролью.
UC-3 Просмотреть каталог объектов	
Действующее лицо	Покупатель, Продавец (в режиме просмотра), Гость
Краткое описание варианта использования	Пользователь просматривает список доступных объектов недвижимости.
Входные условия	Пользователь находится на главной странице или в разделе каталога.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1. Пользователь открывает раздел «Каталог объектов». 2. Система отображает список доступных лотов с краткой информацией. 3. Пользователь просматривает список, листая страницы.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Объекты отсутствуют – система выводит сообщение «Нет доступных объектов».
Выходные условия	Пользователь ознакомился с перечнем доступных объектов.
UC-4 Выполнить поиск и фильтрацию	
Действующее лицо	Покупатель, Продавец, Гость
Краткое описание варианта использования	Пользователь применяет фильтры и поиск для уточнения списка объектов.
Входные условия	Пользователь находится в каталоге объектов.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1. Пользователь вводит поисковый запрос в строку поиска. 2. Пользователь выбирает параметры фильтрации (тип недвижимости, цена, локация). 3. Система отображает результаты, соответствующие критериям. 4. При необходимости пользователь сортирует результаты.

Продолжение таблицы 3.1

Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	По заданным критериям ничего не найдено – система выводит сообщение «Ничего не найдено» и предлагает изменить параметры.
Выходные условия	Пользователь получил список объектов, соответствующих его запросу.
UC-5 Создать новый лот	
Действующее лицо	Продавец
Краткое описание варианта использования	Продавец создает и публикует новый объект для участия в аукционе.
Входные условия	Продавец авторизован в системе и находится в личном кабинете.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1. Продавец нажимает кнопку «Создать лот». 2. Система открывает форму создания лота. 3. Продавец заполняет информацию об объекте и загружает медиафайлы. 4. Продавец устанавливает параметры аукциона (стартовая цена, шаг, дата окончания). 5. Продавец отправляет лот на модерацию.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Обязательные поля не заполнены – система подсвечивает их и не дает отправить форму. Некорректные данные – система указывает на ошибки в заполнении.
Выходные условия	Лот отправлен на модерацию администратору.
UC-6 Участвовать в торгах	
Действующее лицо	Покупатель
Краткое описание варианта использования	Покупатель делает ставку на выбранном аукционе.

Продолжение таблицы 3.1

UC-6 Участвовать в торгах	
Входные условия	Покупатель авторизован, просматривает активный лот, аукцион идет.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1. Покупатель нажимает кнопку «Сделать ставку». 2. Система отображает текущую цену и минимальный шаг. 3. Покупатель подтверждает ставку. 4. Система проверяет, что ставка превышает текущую. 5. Система фиксирует ставку и обновляет информацию в реальном времени.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Ставка ниже текущей – система уведомляет и предлагает ввести корректную сумму. Аукцион завершен – система уведомляет, что торги окончены. Недостаточно средств на счете – система предлагает пополнить баланс.
Выходные условия	Новая ставка зафиксирована в системе, информация о ней отображается всем участникам.
UC-7 Соревноваться в рейтинге	
Действующее лицо	Покупатель, Продавец, Администратор
Краткое описание варианта использования	Пользователь наблюдает за динамикой торгов по выбранному лоту.
Входные условия	Пользователь находится на странице активного лота.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1. Система отображает текущую цену и историю ставок. 2. Система показывает оставшееся до окончания аукциона время. 3. Информация автоматически обновляется при поступлении новых ставок.
Альтернативный поток действий приисполнении варианта использования	Нет активности – система отображает стартовую цену и отсутствие ставок. Пользователь не авторизован – доступен только просмотр без возможности участия.

Продолжение таблицы 3.1

Выходные условия	Пользователь информирован о текущем состоянии аукциона.
UC-8 Сформировать аналитический отчет	
Действующее лицо	Администратор, Продавец
Краткое описание варианта использования	Пользователь формирует отчет по статистике аукционов за период.
Входные условия	Пользователь авторизован и находится в разделе аналитики.
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1. Пользователь выбирает тип отчета. 2. Пользователь задает период мониторинга. 3. Пользователь нажимает кнопку «Сформировать». 4. Система собирает данные за указанный период. 5. Система генерирует отчет и отображает его пользователю.
Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Данные за период отсутствуют – система уведомляет об этом. Выбран некорректный период – система предлагает скорректировать даты.
Выходные условия	Отчет сформирован и доступен для просмотра или экспорта.
UC-9 Завершить аукцион и зафиксировать сделку	
Действующее лицо	Система (автоматически), Администратор
Краткое описание варианта использования	Система автоматически завершает торги и определяет победителя.
Входные условия	Истек период мониторинга аукциона (время торгов вышло).
Основной поток действий при исполнении варианта использования	1. Система фиксирует окончание времени торгов. 2. Система определяет последнюю максимальную ставку и победителя. 3. Система блокирует возможность дальнейших ставок. 4. Система отправляет уведомления победителю и продавцу. 5. Информация о сделке фиксируется в базе данных.

Продолжение таблицы 3.1

Альтернативный поток действий при исполнении варианта использования	Ставок не было – система фиксирует, что лот не реализован, и уведомляет продавца. Технический сбой в момент окончания – администратор завершает аукцион вручную.
Выходные условия	Аукцион завершен, информация о результате доступна всем участникам, зафиксирована успешная сделка или отсутствие продажи.

Определение вариантов использования позволяет четко выделить различные сценарии взаимодействия пользователя с программным средством, их цели, последовательность действий и ожидаемый результат.

4 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО СРЕДСТВА

4.1 Требования к технологиям

Разработка программного средства для организации аукционных торгов по покупке и продаже недвижимости должна выполняться с использованием современного технологического стека, обеспечивающего надежность, производительность и масштабируемость создаваемого решения. Выбор технологий обусловлен необходимостью реализации клиент-серверной архитектуры с высокой интерактивностью пользовательского интерфейса, работой в режиме реального времени и обеспечением безопасности данных участников торгов.

В качестве языка программирования для разработки клиентской части программного средства используется TypeScript, который обеспечивает строгую типизацию кода, повышает его читаемость и надежность, а также позволяет минимизировать количество ошибок на этапе разработки благодаря раннему выявлению несоответствий типов данных. Применение TypeScript особенно важно для крупных проектов с множеством взаимодействующих компонентов, каким является система аукционных торгов, где корректность обработки данных о ставках, пользователях и объектах недвижимости имеет критическое значение.

Для построения пользовательского интерфейса клиентской части применяется библиотека React, которая обеспечивает создание декларативных компонентов и эффективное обновление отображаемой информации при изменении данных. Использование React позволяет реализовать динамическое обновление информации о ходе торгов без необходимости перезагрузки страницы, что критически важно для аукционной системы, где участники должны видеть актуальные ставки в режиме реального времени. Компонентный подход React обеспечивает модульность разработки, повторное использование кода и упрощает дальнейшее сопровождение и развитие программного средства.

Для оформления внешнего вида и обеспечения адаптивности пользовательского интерфейса используются стандартные веб-технологии HTML и CSS. HTML обеспечивает семантическую структуру веб-страниц, а CSS отвечает за визуальное представление элементов, включая цветовые схемы, типографику и расположение компонентов на экране. Применение CSS позволяет реализовать адаптивный дизайн, обеспечивающий корректное отображение интерфейса на различных устройствах — от персональных компьютеров до планшетов и мобильных телефонов, что расширяет потенциальную аудиторию пользователей системы.

Серверная часть программного средства разрабатывается с использованием платформы Node.js, которая позволяет выполнять JavaScript-код на стороне сервера и обеспечивает высокую производительность при обработке асинхронных операций. Для систем

аукционной торговли, характеризующихся большим количеством одновременных запросов от участников и необходимостью мгновенной обработки ставок, асинхронная модель Node.js является оптимальным выбором, позволяя эффективно использовать системные ресурсы и обеспечивать низкую задержку при взаимодействии с клиентами. Node.js также предоставляет богатую экосистему модулей через менеджер пакетов npm, что ускоряет разработку и позволяет использовать проверенные решения для типовых задач.

В качестве системы управления базами данных используется SQLite — компактная встраиваемая реляционная база данных, не требующая отдельного серверного процесса и обеспечивающая надежное хранение информации. SQLite поддерживает стандартный язык SQL, что позволяет выполнять сложные запросы для получения аналитической информации, формировать отчеты за установленные периоды мониторинга и обеспечивать целостность данных при фиксации ставок и успешных сделок. Использование SQLite оправдано для данного проекта, поскольку система не предполагает кластеризации и распределенной работы с данными, а требования к надежности и согласованности информации при этом остаются высокими. База данных хранит информацию о пользователях, объектах недвижимости, истории ставок и результатах завершенных аукционов, обеспечивая возможность последующего анализа вовлеченности участников и формирования аналитических отчетов.

Взаимодействие между клиентской и серверной частями организуется посредством HTTP-протокола с использованием REST-архитектуры или WebSocket-соединений для обеспечения работы в реальном времени. Применение WebSocket-технологии позволяет устанавливать постоянное двунаправленное соединение между браузером пользователя и сервером, что необходимо для мгновенной передачи информации о новых ставках всем участникам торгов без задержек, характерных для периодических опросов сервера.

Таким образом, выбранный стек технологий в составе TypeScript, React, HTML, CSS на клиентской стороне и Node.js с SQLite на серверной стороне обеспечивает создание современного, производительного и надежного программного средства, полностью удовлетворяющего функциональным и нефункциональным требованиям к системе аукционной торговли недвижимостью.

4.2 Примечания

Разрабатываемое программное средство строится на основе многоуровневой архитектуры, обеспечивающей разделение ответственности между компонентами системы. Выделяются четыре основных логических слоя: представления, бизнес-логики, доступа к данным и базы данных.

Слой представления отвечает за взаимодействие с пользователями и реализует интерфейс программного средства с использованием React и TypeScript. В данном слое создаются визуальные компоненты для всех категорий пользователей: формы регистрации и авторизации, каталоги объектов недвижимости с фильтрацией, карточки лотов, панели управления торгами и интерфейсы для формирования отчетов. Слой представления получает команды от пользователя и передает их в слой бизнес-логики, отображает актуальные данные, обеспечивая их обновление в реальном времени, а также выполняет первичную валидацию вводимой информации.

Слой бизнес-логики реализует ключевые алгоритмы предметной области и разрабатывается на платформе Node.js. В данном слое сосредоточены основные бизнес-правила: проверка допустимости ставок, расчет состояния аукционов, определение победителей по истечении периода мониторинга, управление статусами лотов и формирование уведомлений. Слой обеспечивает обработку запросов на регистрацию и аутентификацию, создание новых лотов, анализ вовлеченности участников и генерацию аналитических отчетов. Критически важной функцией является реализация механизмов работы в реальном времени при проведении торгов.

Слой доступа к данных обеспечивает абстракцию над физическим хранилищем и предоставляет бизнес-логике унифицированный интерфейс для операций с данными. Слой реализует функции создания, чтения, обновления и удаления информации о пользователях, объектах недвижимости, ставках и сделках, формирует SQL-запросы, выполняет их и преобразует результаты в формат, удобный для обработки. Также в задачи слоя входит управление транзакциями для обеспечения целостности данных при фиксации ставок и завершении аукционов, что критически важно для корректной работы системы.

Слой базы данных представляет собой физическое хранилище на основе SQLite, обеспечивающее надежное хранение всей информации. В данном слое определяются таблицы для пользователей с разделением по ролям, объектов недвижимости с полными характеристиками, аукционов с временными параметрами, истории ставок, успешных сделок и данных для аналитических отчетов. База данных поддерживает целостность ссылок через внешние ключи, реализует ограничения для предотвращения некорректных операций и обеспечивает транзакционность при параллельном доступе множества участников.

Взаимодействие между слоями строится по иерархическому принципу: представление направляет запросы бизнес-логике, которая обрабатывает их и при необходимости обращается к слою доступа к данным, выполняющему операции с базой данных и возвращающему результаты вверх по цепочке. Такая организация обеспечивает низкую связанность компонентов, упрощает тестирование и позволяет модифицировать отдельные части без влияния на остальные.